

Veteriner Klinik Yönetim Sistemi: Proje Planı

Bölüm 1: Projede Olması Gerekenler (Gereksinimler)

Bu bölüm, projenin bitmesi halinde nelerin olacağını özetler.

A. Kullanıcı Roller

Müşteri (Hayvan Sahibi):

- Sisteme kayıt olabilir, giriş yapabilir.
- Kendi hayvanlarını (Animal) sisteme ekleyebilir/güncelleyebilir.
- Hayvanları için randevu (Appointment) oluşturabilir.
- Geçmiş randevuları, uygulanan tedavileri (Treatment) ve ödeme (Payment) durumunu görebilir.

Yönetici (Klinik Personeli):

- Tüm müşterileri ve hayvan kayıtlarını yönetebilir.
- Tüm randevuları oluşturabilir, onaylayabilir, iptal edebilir veya güncelleyebilir.
- Randevulara bağlı tedavileri ve maliyetleri (Treatment, Cost) sisteme işleyebilir.
- Ödeme alabilir ve finansal kayıtları (Payment) yönetebilir.
- Raporlama alabilir.

B. Teknik Gereksinimler

- Mimari: Katmanlı Mimari (Entities, DataAccess, Business, API, UI).
- Backend: .NET 8 (ASP.NET Core).
- Veri Erişimi: Entity Framework Core 8 (Code First).
- Veritabanı: MS SQL Server.
- Kimlik Doğrulama: ASP.NET Core Identity + JWT (Token bazlı güvenlik).
- API: Tüm işlemler için RESTful API katmanı.
- Arayüz (UI): Blazor Server (veya Razor Pages).
- Ekstra: 3. Parti API entegrasyonu (Örn: OpenWeatherMap).

Bölüm 2: Geliştirme Adımları (Yapılacaklar Listesi)

Bu bölüm, projeyi sıfırdan inşa etmek için izlenecek adımlardır.

Adım 1: Solution Kurulumu

- 1 Boş bir Solution (VeterinaryClinicSystem) oluştur.
- 2 İçine 5 adet proje oluştur: Entities, DataAccess, Business, API, UI.

Adım 2: Entities Katmanı

- 1 User, Animal, Appointment, Treatment, Payment ve WeatherInfo sınıflarını oluştur.
- 2 Sınıflar arasında ilişkileri (Navigation Properties) ekle.

Adım 3: Proje Bağımlılıkları

- 1 Projeler arası referansları ayarla (örneğin Business -> DataAccess).

Adım 4: EF Core Kurulumu

- 1 DataAccess'e gerekli EF Core paketlerini kur.
- 2 VeterinaryClinicContext adlı DbContext sınıfını oluştur ve DbSet'leri tanımla.
- 3 Connection String'i ekle ve Program.cs'te AddDbContext ayarlarını yap.

Adım 5: Veritabanı Oluşturma

- 1 Add-Migration ve Update-Database komutlarını çalıştır.

Adım 6: Repository Deseni

- 1 IGenericRepository ve GenericRepository oluştur.
- 2 Unit of Work desenini uygula.

Adım 7: Servis Katmanı

- 1 Business katmanına Interface ve Service sınıflarını ekle (AnimalService vb.).

Adım 8: Kimlik Doğrulama (Identity & JWT)

- 1 ASP.NET Identity paketlerini kur.
- 2 User sınıfını IdentityUser'dan türet, JWT ayarlarını yap.
- 3 AuthService içinde Register ve Login metodlarını oluştur.

Adım 9: API Endpoint'leri

- 1 AnimalsController, AppointmentsController vb. Controller'ları oluştur.
- 2 Servisleri Dependency Injection ile bağla ve [Authorize] ekle.

Adım 10: Arayüz (UI) Bağlantıları

- 1 HttpClient servisini ve AuthenticationStateProvider'ı ayarla.
- 2 Login/Register sayfalarını oluştur.

Adım 11: Arayüz Sayfaları

- 1 Müşteri ve yöneticiye özel Razor sayfaları oluştur.
- 2 API'den veri çekip göster/gönder.

Adım 12: Ekstra Özellikler

- 1 WeatherService (OpenWeatherMap) ve PDF/e-posta servislerini ekle.